

Chapitre 1

Espaces vectoriels

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Les lettres I, J désignent des ensembles non vides.

1.1 Définitions, propriétés et exemples

Définition 1.1.1 : espace vectoriel

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un ensemble E muni de deux opérations

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E, & \mathbb{K} \times E &\rightarrow E, \\ (u, v) &\mapsto u + v & (\lambda, u) &\mapsto \lambda \cdot u \end{aligned}$$

vérifiant les *axiomes* (propriétés) suivants :

1. $(E, +)$ est un groupe abélien,
2. $\forall u \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda \times_{\mathbb{K}} \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u),$
3. $\forall u \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot u = u,$
4. $\forall (u, v) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v,$
5. $\forall u \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u.$

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est aussi appelé un *espace vectoriel sur $\mathbb{K}$* . Les éléments de E sont appelés des *vecteurs*, et les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des *scalaires*. L'élément neutre du groupe $(E, +)$, noté 0_E , ou simplement 0 , est appelé le *vecteur nul*.

En pratique,

- pour tout vecteur $u \in E$, pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, le vecteur $\lambda \cdot u$ est simplement noté λu ,
- la multiplication $\times_{\mathbb{K}}$ de deux scalaires $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ est simplement notée $\lambda \times \mu$ ou $\lambda \mu$,
- la somme $+_{\mathbb{K}}$ de deux scalaires $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ est aussi notée $\lambda + \mu$.

Exercice 1.1.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Démontrer les propriétés suivantes ^a.

1. Pour tout vecteur $u \in E$, pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\lambda \cdot u = 0_E \Leftrightarrow (\lambda = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } u = 0_E).$$

2. Pour tout vecteur $u \in E$, pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$(-\lambda) \cdot u = -\lambda \cdot u = \lambda \cdot (-u).$$

^a. ces propriétés peuvent être utilisées par la suite sans justification.

Solution

1. Soit $u \in E$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On procède par double implication.

$\Leftarrow$ On suppose $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$ ou $u = 0_E$. On distingue deux cas :

- si $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$, on écrit $(\lambda + \lambda) \cdot u = \lambda u + \lambda u$ pour voir que $\lambda u = \lambda u + \lambda u$, d'où $\lambda u = 0_E$,
- si $u = 0_E$, on écrit $\lambda \cdot (u + u) = \lambda u + \lambda u$ pour voir que $\lambda = \lambda u + \lambda u$, d'où $\lambda u = 0_E$.

Dans les deux cas, $\lambda u = 0$, comme souhaité.

$\Rightarrow$ On suppose $\lambda u = 0_E$. On distingue deux cas :

- si $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$, il n'y a rien à faire ;
- si $\lambda \neq 0_{\mathbb{K}}$, comme $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, λ est inversible et $\lambda u = 0_E$ implique $\lambda^{-1}(\lambda u) = \lambda \cdot 0_E$, puis $(\lambda^{-1}\lambda)u = \lambda \cdot 0_E$, puis $1_{\mathbb{K}} \cdot u = \lambda \cdot 0_E$, puis $u = \lambda \cdot 0_E$; d'après $\Leftarrow$, on conclut que $u = 0_E$.

Dans les deux cas, $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$ ou $u = 0_E$, comme souhaité.

2. Soit $u \in E$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. En utilisant la question précédente, on démontre la première égalité :

$$(-\lambda) \cdot u + \lambda \cdot u = ((-\lambda) + \lambda) \cdot u = 0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E. \quad (1.1)$$

En ajoutant $-\lambda \cdot u$ aux deux membres de (1.1), on obtient bien $(-\lambda) \cdot u = -\lambda \cdot u$. De même, on écrit

$$\lambda \cdot (-u) + \lambda \cdot u = \lambda \cdot (-u + u) = \lambda \cdot 0_E = 0_E. \quad (1.2)$$

En ajoutant $-\lambda \cdot u$ aux deux membres de (1.2), on obtient $\lambda \cdot (-u) = -\lambda \cdot u$, comme voulu.

Proposition 1.1.1. Soit $n \geq 1$ un entier. L'ensemble

$$\mathbb{K}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in \mathbb{K}, \dots, x_n \in \mathbb{K}\}$$

muni des opérations $+$ et $\cdot$ définies par

$$\begin{aligned} \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \forall (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n, (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \\ \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \end{aligned}$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration. On vérifie tous les axiomes de la définition d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

— La loi $+$ est associative : pour tous $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\begin{aligned} ((x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) + (z_1, \dots, z_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) + (z_1, \dots, z_n) \\ &= ((x_1 + y_1) + z_1, \dots, (x_n + y_n) + z_n) \\ &= (x_1 + (y_1 + z_1), \dots, x_n + (y_n + z_n)) \\ &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1 + z_1, \dots, y_n + z_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n) + ((y_1, \dots, y_n) + (z_1, \dots, z_n)). \end{aligned}$$

— La loi $+$ est commutative : pour tous $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &= (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n). \end{aligned}$$

- Le vecteur $(0, \dots, 0) \in \mathbb{K}^n$ est un élément neutre pour $+$: pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (0, \dots, 0) &= (0, \dots, 0) + (x_1, \dots, x_n) \\ &= (0 + x_1, \dots, 0 + x_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n),\end{aligned}$$

la première égalité étant conséquence de la commutativité, démontrée au point précédent.

- Tout élément de $\mathbb{K}^n$ admet un opposé pour la loi $+$: pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (-x_1, \dots, -x_n) &= (-x_1, \dots, -x_n) + (x_1, \dots, x_n) \\ &= (-x_1 + x_1, \dots, -x_n + x_n) \\ &= (0, \dots, 0),\end{aligned}$$

la première égalité étant conséquence de la commutativité.

Ainsi, $\mathbb{K}^n$ muni de $+$ est un groupe abélien. De plus,

- pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}(\lambda\mu) \cdot (x_1, \dots, x_n) &= ((\lambda\mu)x_1, \dots, (\lambda\mu)x_n) \\ &= (\lambda(\mu x_1), \dots, \lambda(\mu x_n)) \\ &= \lambda \cdot (\mu x_1, \dots, \mu x_n) \\ &= \lambda \cdot (\mu \cdot (x_1, \dots, x_n)),\end{aligned}$$

- pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$1 \cdot (x_1, \dots, x_n) = (1 \times x_1, \dots, 1 \times x_n) = (x_1, \dots, x_n),$$

- pour tous $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}\lambda \cdot ((x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) &= \lambda \cdot (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &= (\lambda(x_1 + y_1), \dots, \lambda(x_n + y_n)) \\ &= (\lambda x_1 + \lambda y_1, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) \\ &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\lambda y_1, \dots, \lambda y_n) \\ &= \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) + \lambda \cdot (y_1, \dots, y_n).\end{aligned}$$

- pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}(\lambda + \mu) \cdot (x_1, \dots, x_n) &= ((\lambda + \mu)x_1, \dots, (\lambda + \mu)x_n) \\ &= (\lambda x_1 + \mu x_1, \dots, \lambda x_n + \mu x_n) \\ &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\mu x_1, \dots, \mu x_n) \\ &= \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) + \mu \cdot (x_1, \dots, x_n).\end{aligned}$$

On conclut que $\mathbb{K}^n$ muni des opérations $+$ et $\cdot$ proposées est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. □

Note

En particulier, l'addition $+$ et la multiplication $\times$ dans $\mathbb{K}$ permettent de munir $\mathbb{K}$ d'une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Dans cette situation très spéciale, les éléments de $\mathbb{K}$ sont donc à la fois vus comme des vecteurs et vus comme des scalaires.

Exemple 1.1.1. Dans $\mathbb{R}$, vu comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel,

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \text{vecteur} & & \text{scalaire} & & \text{scalaire} & & \text{scalaire} \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & 2 \cdot 3 = 6 & = & 1 \cdot 6 = 6 & = & 6 \cdot 1 = 6\pi & = & 6\pi \cdot \frac{1}{\pi} \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & \text{scalaire} & & \text{vecteur} & & \text{vecteur} & & \text{vecteur}
 \end{array}$$

Note

$\mathbb{C}$ est muni d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel grâce aux opérations

$$\begin{aligned}
 \mathbb{C} \times \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}, & \mathbb{C} \times \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}, \\
 (u, v) &\mapsto u + v & (\lambda, u) &\mapsto \lambda u
 \end{aligned}$$

(proposition 1.1.1), et $\mathbb{C}$ est muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel grâce aux opérations

$$\begin{aligned}
 \mathbb{C} \times \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}, & \mathbb{R} \times \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\
 (u, v) &\mapsto u + v & (\lambda, u) &\mapsto \lambda u.
 \end{aligned}$$

Les objets mathématiques qui jouent le rôle des vecteurs dans un espace vectoriel ne sont pas nécessairement des nombres, et peuvent être des polynômes, des matrices, des applications.

Exemple 1.1.2. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, muni de l'addition $+$ des polynômes et de la multiplication externe $\cdot$ définie par

$$\begin{array}{c}
 \text{multiplication dans } \mathbb{K}[X] \\
 \downarrow \\
 \forall P \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot P = \lambda \times P \\
 \uparrow \\
 \text{polynôme constant}
 \end{array}$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Exemple 1.1.3. Soient $n \geq 1, p \geq 1$ deux entiers. On note $M_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices à coefficients dans $\mathbb{K}$, à n lignes et à p colonnes. Pour l'addition $+$ de matrices définie par

$$\forall (a_{1,1}, \dots, a_{n,p}, b_{1,1}, \dots, b_{n,p}) \in \mathbb{K}^{2np}, \quad \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & \cdots & b_{n,p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & \cdots & a_{1,p} + b_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} + b_{n,1} & \cdots & a_{n,p} + b_{n,p} \end{pmatrix}$$

et pour la multiplication externe $\cdot$ définie par

$$\forall (a_{1,1}, \dots, a_{n,p}, b_{1,1}, \dots, b_{n,p}) \in \mathbb{K}^{2np}, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{1,1} & \cdots & \lambda a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n,1} & \cdots & \lambda a_{n,p} \end{pmatrix},$$

$M_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Exemple 1.1.4. Soit X un ensemble. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. L'ensemble E^X des applications de X dans E , muni des opérations $+$ et $\cdot$ définies pour tous $f, g \in E^X$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$ par

$$\begin{aligned} f + g : X &\rightarrow E, & \lambda \cdot f : X &\rightarrow E \\ x &\mapsto f(x) + g(x) & x &\mapsto \lambda \cdot f(x) \end{aligned}$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Exemple 1.1.5. L'ensemble $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ des suites d'éléments de $\mathbb{K}$ muni des opérations $+$, $\cdot$ définies pour tous $u = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, (u + v)_n = x_n + y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, (\lambda \cdot u)_n = \lambda x_n$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Il s'agit d'un cas particulier de l'exemple précédent.

L'exercice suivant donne la définition du *produit direct* d'espaces vectoriels.

Exercice 1.1.2. Soit $n \geq 2$ entier. Soient $E_1, \dots, E_n$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Vérifier que

$$E_1 \times \dots \times E_n$$

muni des opérations $+$ et $\cdot$ définies par

$$\begin{aligned} \forall (u_1, \dots, u_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \forall (v_1, \dots, v_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, (u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) &= (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), \\ \forall (u_1, \dots, u_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (u_1, \dots, u_n) &= (\lambda \cdot u_1, \dots, \lambda \cdot u_n) \end{aligned}$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Solution

Pour mieux comprendre le raisonnement, on introduit des notations différentes pour les lois de chaque espace :

$$(E_1, +_1, \cdot_1), \dots, (E_n, +_n, \cdot_n).$$

On note 0_1 le neutre de E_1 , 0_2 le neutre de E_2 , et ainsi de suite. Si on note $E = E_1 \times \dots \times E_n$, les définitions des lois $+$ et $\cdot$ sur E s'écrivent donc, plus précisément,

$$\begin{aligned} \forall ((u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n)) \in E^2, (u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) &= (u_1 +_1 v_1, \dots, u_n +_n v_n), \\ \forall (u_1, \dots, u_n) \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (u_1, \dots, u_n) &= (\lambda \cdot_1 u_1, \dots, \lambda \cdot_n u_n) \end{aligned}$$

On montre que $(E, +)$ est un groupe abélien.

— On montre que la loi $+$ est associative. Soient $(u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_n) \in E$.

$$\begin{aligned} ((u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n)) + (w_1, \dots, w_n) &= (u_1 +_1 v_1, \dots, u_n +_n v_n) + (w_1, \dots, w_n) \\ &= ((u_1 +_1 v_1) +_1 w_1, \dots, (u_n +_n v_n) +_n w_n) \\ &= (u_1 +_1 (v_1 +_1 w_1), \dots, u_n +_n (v_n +_n w_n)) \\ &= (u_1, \dots, u_n) + (v_1 +_1 w_1, \dots, v_n +_n w_n) \\ &= (u_1, \dots, u_n) + ((v_1, \dots, v_n) + (w_1, \dots, w_n)) \end{aligned}$$

car les lois $+_1, \dots, +_n$ sont associatives. Donc $+$ est associative.

— On montre que la loi $+$ est commutative. Soient $(u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n) \in E$.

$$\begin{aligned} (u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) &= (u_1 +_1 v_1, \dots, u_n +_n v_n) \\ &= (v_1 +_1 u_1, \dots, v_n +_n u_n) \\ &= (v_1, \dots, v_n) + (u_1, \dots, u_n), \end{aligned}$$

car les lois $+_1, \dots, +_n$ sont commutatives. Donc $+$ est commutative.

— On montre que l'élément $(0_1, \dots, 0_n) \in E$ est un élément neutre pour $+$. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E$.

$$\begin{aligned} (u_1, \dots, u_n) + (0_1, \dots, 0_n) &= (u_1 +_1 0_1, \dots, u_n +_n 0_n) \\ &= (u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

car 0_1 est le neutre pour $+_1$, 0_2 est le neutre pour $+_2$, et ainsi de suite. D'après la commutativité de $+$, on déduit de ce qui précède que $(0_1, \dots, 0_n) + (u_1, \dots, u_n) = (u_1, \dots, u_n)$. Ainsi, $(0_1, \dots, 0_n)$ est un élément neutre pour $+$.

— On montre que tout élément de E admet un opposé pour la loi $+$. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E$. On note $-_1 u_1$ l'opposé de u_1 pour $+_1$, $-_2 u_2$ l'opposé de u_2 pour $+_2$ et ainsi de suite. On vérifie que $(-_1 u_1, \dots, -_n u_n)$ est un opposé de $(u_1, \dots, u_n)$ pour la loi $+$:

$$(u_1, \dots, u_n) + (-_1 u_1, \dots, -_n u_n) = (u_1 +_1 (-_1 u_1), \dots, u_n +_n (-_n u_n)) = (0_1, \dots, 0_n).$$

Comme la loi $+$ est commutative, on en déduit également que

$$(-_1 u_1, \dots, -_n u_n) + (u_1, \dots, u_n) = (0_1, \dots, 0_n),$$

ce qui montre que $(-_1 u_1, \dots, -_n u_n)$ est un opposé de $(u_1, \dots, u_n)$.

On conclut que $(E, +)$ est un groupe abélien.

On montre que $(E, +, \cdot)$ vérifie

$$\forall u \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda\mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u). \quad (1.3)$$

Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E$. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} (\lambda\mu) \cdot (u_1, \dots, u_n) &= ((\lambda\mu) \cdot_1 u_1, \dots, (\lambda\mu) \cdot_n u_n) \\ &= (\lambda \cdot_1 (\mu \cdot_1 u_1), \dots, \lambda \cdot_n (\mu \cdot_n u_n)) \\ &= \lambda \cdot (\mu \cdot_1 u_1, \dots, \mu \cdot_n u_n) \\ &= \lambda \cdot (\mu \cdot (u_1, \dots, u_n)), \end{aligned}$$

car $(E_1, +_1, \cdot_1), \dots, (E_n, +_n, \cdot_n)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, ce qui démontre (1.3).

On montre que $(E, +, \cdot)$ vérifie

$$\forall u \in E, 1 \cdot u = u. \quad (1.4)$$

Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E$.

$$1 \cdot (u_1, \dots, u_n) = (1 \cdot_1 u_1, \dots, 1 \cdot_n u_n) = (u_1, \dots, u_n),$$

car $(E_1, +_1, \cdot_1), \dots, (E_n, +_n, \cdot_n)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, ce qui démontre (1.4).

On montre que $(E, +, \cdot)$ vérifie

$$\forall (u, v) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v. \quad (1.5)$$

Soient $(u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n) \in E$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \left((u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) \right) &= \lambda \cdot (u_1 +_1 v_1, \dots, u_n +_n v_n) \\ &= (\lambda \cdot_1 (u_1 +_1 v_1), \dots, \lambda \cdot_n (u_n +_n v_n)) \\ &= (\lambda \cdot_1 u_1 +_1 \lambda \cdot_1 v_1, \dots, \lambda \cdot_n u_n +_n \lambda \cdot_n v_n) \\ &= (\lambda \cdot_1 u_1, \dots, \lambda \cdot_n u_n) + (\lambda \cdot_1 v_1, \dots, \lambda \cdot_n v_n) \\ &= \lambda \cdot (u_1, \dots, u_n) + \lambda \cdot (v_1, \dots, v_n), \end{aligned}$$

car $(E_1, +_1, \cdot_1), \dots, (E_n, +_n, \cdot_n)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, ce qui démontre (1.5).

On montre que $(E, +, \cdot)$ vérifie

$$\forall u \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u. \quad (1.6)$$

Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E$. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} (\lambda + \mu) \cdot (u_1, \dots, u_n) &= ((\lambda + \mu) \cdot_1 u_1, \dots, (\lambda + \mu) \cdot_n u_n) \\ &= (\lambda \cdot_1 u_1 + \mu \cdot_1 u_1, \dots, \lambda \cdot_n u_n + \mu \cdot_n u_n) \\ &= (\lambda \cdot_1 u_1, \dots, \lambda \cdot_n u_n) + (\mu \cdot_1 u_1, \dots, \mu \cdot_n u_n) \\ &= \lambda \cdot (u_1, \dots, u_n) + \mu \cdot (u_1, \dots, u_n), \end{aligned}$$

car $(E_1, +_1, \cdot_1), \dots, (E_n, +_n, \cdot_n)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, ce qui démontre (1.6).

Les cinq vérifications précédentes montrent que $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Note

Pour tout $n \geq 1$ entier,

$$\mathbb{K}^n = \underbrace{\mathbb{K} \times \cdots \times \mathbb{K}}_{n \text{ fois}}.$$

On retrouve ainsi que $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, au sens de la proposition 1.1.1 p. 2.

Dans quelques rares situations, il faut revenir à la définition et vérifier tous les axiomes, comme dans les exemples qui précèdent. Dans la plupart des cas, pour justifier qu'un ensemble est muni d'une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, il est possible, et beaucoup plus rapide, de reconnaître qu'il s'agit d'un *sous-espace vectoriel* d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de référence¹, au sens de la définition suivante. Il existe plusieurs caractérisations possibles ; la proposition 1.1.3 ci-dessous en présente une qui est souvent utilisée.

Définition 1.1.2 : sous-espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour des opérations notées $+$ et $\cdot$. Soit $F \subset E$. On dit que F est un *sous-espace vectoriel* de E si et seulement si F vérifie les conditions suivantes :

- $\forall (u, v) \in F^2, u + v \in F$ (F est stable par $+$),
- $\forall u \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot u \in F$ (F est stable par $\cdot$)
- F , muni des restrictions de $+$ et de $\cdot$, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

La troisième condition nécessite a priori de vérifier tous les axiomes d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. En pratique, la proposition suivante montre qu'il suffit seulement de vérifier que F contient un vecteur.

Proposition 1.1.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour des opérations notées $+$ et $\cdot$. Soit $F \subset E$ un sous-ensemble vérifiant

- $\forall (u, v) \in F^2, u + v \in F$ (F est stable par $+$),
- $\forall u \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot u \in F$ (F est stable par $\cdot$)
- $0_E \in F$,

Alors F muni des restrictions de $+$ et de $\cdot$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $0_F = 0_E$.

Démonstration. Comme F est un sous-espace vectoriel de E , les restrictions

$$\begin{array}{ll} F \times F \rightarrow F, & \mathbb{K} \times F \rightarrow F \\ (u, v) \mapsto u + v & (\lambda, u) \mapsto \lambda \cdot u \end{array}$$

des deux opérations

$$\begin{array}{ll} E \times E \rightarrow E, & \mathbb{K} \times E \rightarrow E \\ (u, v) \mapsto u + v & (\lambda, u) \mapsto \lambda \cdot u \end{array}$$

sont bien définies.

Pour montrer que F muni de $+$ et $\cdot$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, il faut vérifier les cinq conditions de la définition d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. D'abord, F est un sous-groupe de $(E, +)$:

1. dans les exercices, on pourra utiliser sans démonstration que les opérations données dans les énoncés suivants définissent des structures d'espaces vectoriels : proposition 1.1.1, exemples p. 4 et p. 5, exercice 1.1.2.

- $0_E \in F$,
- F est stable par $+$,
- F est stable par passage à l'opposé : en effet, F est stable par $\cdot$ et

$$\forall u \in F, (-1) \cdot u \in F \quad \Rightarrow \quad \forall u \in F, -u \in F. \quad \text{exercice 1.1.1}$$

En particulier, la condition 1. suivante est donc vérifiée.

1. $(F, +)$ est un groupe abélien.

De plus, comme F est un sous-ensemble de E , les hypothèses sur E

- $\forall u \in E, (\forall \lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda \times_{\mathbb{K}} \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u)$,
- $\forall u \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot u = u$,
- $\forall (u, v) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$,
- $\forall u \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$

impliquent immédiatement les propriétés suivantes :

2. $\forall u \in F, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda \times_{\mathbb{K}} \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u)$,
3. $\forall u \in F, 1_{\mathbb{K}} \cdot u = u$,
4. $\forall (u, v) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$,
5. $\forall u \in F, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$.

On a démontré que F muni de $+, \cdot$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On montre que $0_F = 0_E$. 0_E est l'élément neutre dans E pour $+$, c'est-à-dire que $\forall u \in E, u + 0_E = 0_E + u = u$. En particulier, $\forall u \in F, u + 0_E = 0_E + u = u$, c'est-à-dire que 0_E est un élément neutre pour $+$ dans F . Par unicité de l'élément neutre dans un groupe, on en déduit que $0_F = 0_E$. $\square$

Proposition 1.1.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $F \subset E$. Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F vérifie les conditions suivantes :

1. $0_E \in F$,
2. $\forall (u, v) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda u + v \in F$,

Démonstration. Il s'agit d'une reformulation immédiate de la proposition 1.1.2 qui précède. $\square$

Exemple 1.1.6. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Alors

- $\{0_E\}$ est le sous-espace vectoriel de E appelé le sous-espace *nul*, ou le sous-espace vectoriel *réduit à zéro*,
- E est un sous-espace vectoriel de E .

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel qui contient au moins deux vecteurs distincts est dit *non nul*, ou *non réduit à zéro*.

Exercice 1.1.3 (ensemble des solutions d'une équation linéaire). Soit $n \geq 1$ entier, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. On note

$$E = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0\}.$$

Justifier que E est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Solution

On munit $\mathbb{K}^n$ de la structure $+, \cdot$ de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel usuelle (on dit aussi *canonique*). On observe que

- $a_1 \times 0 + \dots + a_n \times 0 = 0$ donc $(0, \dots, 0) \in E$;
- pour tous $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ tels que $(x_1, \dots, x_n) \in E$ et $(y_1, \dots, y_n) \in E$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$a_1(\lambda x_1 + y_1) + \dots + a_n(\lambda x_n + y_n) = \lambda(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n) + (a_1 y_1 + \dots + a_n y_n) = 0$$

c'est-à-dire que $(\lambda x_1 + y_1, \dots, \lambda x_n + y_n) \in E$; autrement dit, $\forall u \in E, \forall v \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda u + v \in E$.
Par conséquent, E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$. En particulier, E est un espace vectoriel.

Les exemples suivants se traitent comme l'exercice précédent.

Exemple 1.1.7. Soit $k \in \mathbb{N}$. L'ensemble $C^k([0, 1])$ des fonctions $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^k est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Exemple 1.1.8. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre deux

$$y'' - 2y' + y = 0,$$

d'inconnue $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable, est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Exemple 1.1.9. L'ensemble des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ vérifiant la relation de récurrence linéaire d'ordre deux

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n$$

est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Proposition 1.1.4 (intersection de sous-espaces vectoriels). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E . Alors l'intersection F définie par

$$F = \bigcap_{i \in I} F_i = \{u \in E \mid \forall i \in I, u \in F_i\}$$

est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. Pour tout $i \in I$, F_i est un sous-espace vectoriel de E , donc $0_E \in F_i$, donc $0_E \in F$. Soient $u, v \in F$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Soit $i \in I$. Par définition de F , $u \in F_i$ et $v \in F_i$. Comme F_i est un sous-espace vectoriel, $\lambda u + v \in F_i$. Comme la démonstration est valide pour tout $i \in I$, on obtient $\forall i \in I, \lambda u + v \in F_i$ puis $\lambda u + v \in F$. Comme la démonstration est valide pour tous $u, v \in F$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, F est un sous-espace vectoriel de E . $\square$

Exemple 1.1.10. L'ensemble des solutions du système d'équations linéaires

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, en tant qu'intersection des sous-espaces vectoriels

$$\begin{aligned} &\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}, \\ &\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}, \\ &\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -x + y + 2z = 0\}. \end{aligned}$$

1.2 Combinaisons linéaires

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Dans E , on sait initialement additionner *deux* vecteurs. Pour tout entier $n \geq 3$, on peut ensuite définir, par récurrence, une somme u de n vecteurs $u_1, \dots, u_n \in E$ en posant

$$u = (\cdots(((u_1 + u_2) + u_3) + u_4) + \cdots) + u_n. \quad (1.7)$$

Comme la loi $+$ est associative, le parenthésage choisi dans (1.7) n'a aucune importance, ce qui justifie d'écrire

$$u = u_1 + \cdots + u_n. \quad (1.8)$$

Parce que la loi $+$ est également commutative, les notations usuelles suivantes sont également utilisées :

$$u = \sum_{i=1}^n u_i = \sum_{i \in \{1, \dots, n\}} u_i.$$

En s'autorisant dans (1.8) à multiplier chaque vecteur par un scalaire avant de former la somme, on arrive à la notion de *combinaison linéaire*.

Définition 1.2.1 : combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $u_1, \dots, u_n \in E$. Une *combinaison linéaire* de $u_1, \dots, u_n$ est un vecteur de la forme

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n,$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont appelés les *coefficients*.

On étend la notion de combinaison linéaire aux familles de vecteurs comportant éventuellement une *infinité* de vecteurs, en gardant en tête la contrainte qu'on ne sait additionner qu'un nombre *fini* de vecteurs.

Définition 1.2.2 : famille à support fini

Une famille $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ de scalaires est appelée une *famille à support fini* si $\lambda_i = 0$ sauf éventuellement pour un nombre fini d'indices $i \in I$, c'est-à-dire que

$$\text{Card}(\{i \in I \mid \lambda_i \neq 0_{\mathbb{K}}\}) < +\infty.$$

Exemple 1.2.1. Par définition, un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est une expression de la forme

$$P = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i X^i,$$

où $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est une famille à support fini. Quand $P \neq 0$, dans la suite $a_0, a_1, a_2, \dots$, le dernier scalaire non nul est appelé le *coefficient dominant* de P , et son indice est appelé le *degré* du polynôme P .

Exemple 1.2.2. Pour tout entier $n \geq 1$, pour tout nombre premier p , on note $\nu_p(n)$ la valuation p -adique de n . Alors

$$n = \prod_{p \text{ premier}} p^{\nu_p(n)}$$

est un produit bien défini car la famille $(\nu_p(n))_{p \text{ premier}}$ est à support fini.

Définition 1.2.3 : combinaison linéaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille de vecteurs de E . On appelle *combinaison linéaire de la famille $(u_i)_{i \in I}$* tout vecteur de la forme

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (1.9)$$

où $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ est une famille à support fini. On dit aussi que v est une *combinaison linéaire des vecteurs u_i pour $i \in I$* . Pour toute partie $A \subset E$, une *combinaison linéaire de A* est une combinaison linéaire d'une famille de vecteurs appartenant à A .

Note

L'écriture (1.9) permet de simplifier l'énoncé et la démonstration de certains résultats théoriques. En pratique, un vecteur $v \in E$ est combinaison linéaire de la famille $(u_i)_{i \in I}$ si et seulement si :

$$\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \exists (i_1, \dots, i_n) \in I^n, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, v = \lambda_1 u_{i_1} + \dots + \lambda_n u_{i_n},$$

c'est-à-dire si et seulement si v est une combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de $(u_i)_{i \in I}$.

Proposition 1.2.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour toute partie non vide $A \subset E$, l'ensemble $\text{vect}(A)$ des combinaisons linéaires de A est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. Soit $A \subset E$. Le vecteur nul 0_E est une combinaison linéaire de A . En effet, en choisissant n'importe quelle famille $(u_i)_{i \in I} \in A^I$ de vecteurs de A , on peut écrire

$$0_E = \sum_{i \in I} 0_{\mathbb{K}} \cdot u_i.$$

Soient u, v deux combinaisons linéaires de A . Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Par définition, on écrit

$$u = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad v = \sum_{j \in J} \nu_j u_j,$$

où $(u_i)_{i \in I} \in A^I, (u_j)_{j \in J} \in A^J$ sont deux familles de vecteurs de A , et $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I, (\nu_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^J$ sont deux familles de scalaires à support fini. Alors

$$\lambda u + v = \lambda \sum_{i \in I} \lambda_i u_i + \sum_{j \in J} \nu_j u_j = \sum_{i \in I} \lambda \lambda_i u_i + \sum_{j \in J} \nu_j u_j$$

donc $\lambda u + v$ est une combinaison linéaire des vecteurs u_i, u_j pour $i \in I, j \in J$, car les scalaires $\lambda \lambda_i, \nu_j$ pour $i \in I, j \in J$ forment une famille à support fini. Donc $\lambda u + v$ est une combinaison linéaire de A . D'après la proposition 1.1.3, on conclut que $\text{vect}(A)$ est un sous-espace vectoriel de E . $\square$

Grâce à la proposition 1.2.1, on pose la définition suivante.

Définition 1.2.4 : sous-espace engendré par un ensemble de vecteurs

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $A \subset E$. On dit que

$$\text{vect}(A) = \{\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n \in E \mid n \in \mathbb{N}, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, u_1, \dots, u_n \in A\}$$

est le *sous-espace (vectoriel) de E engendré par A* (par convention, $\text{vect}(\emptyset) = \{0_E\}$).

Pour tout $n \geq 1$ entier, pour tous vecteurs $v_1, \dots, v_n \in E$, on note $\text{vect}(v_1, \dots, v_n) = \text{vect}(\{v_1, \dots, v_n\})$.

Pour toute famille $(w_i)_{i \in I} \in E^I$, on note $\text{vect}(w_i)_{i \in I} = \text{vect}(\{w_i \in E \mid i \in I\})$.

Exemple 1.2.3. Soit $n \in \mathbb{N}$. On note

$$\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \leq n\},$$

en rappelant que le polynôme nul est de degré $-\infty$. Par définition, tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$ s'écrit

$$P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$$

avec $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, donc tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$ est combinaison linéaire des n polynômes $1, X, X^2, \dots, X^n$, donc

$$\mathbb{K}_n[X] = \text{vect}(1, X, X^2, \dots, X^n).$$

En particulier, $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 1.2.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $A \subset E$. On note

$$\mathcal{C} = \{F \subset E \mid A \subset F \text{ et } F \text{ est un sous-espace vectoriel de } E\}.$$

Alors $\text{vect}(A) = \bigcap_{F \in \mathcal{C}} F$.

Démonstration. On procède par double inclusion. $\square$ Soit $v \in \text{vect}(A)$. On choisit un entier $n \geq 1$, des vecteurs $u_1, \dots, u_n \in A$, et des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$v = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n.$$

Soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel tel que $A \subset F$. Alors $u_1, \dots, u_n \in F$. Comme F est stable par $+$ et $\cdot$, on en déduit^a que $\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n \in F$, c'est-à-dire que $v \in F$. Comme ce raisonnement est valide pour tout $F \in \mathcal{C}$, on conclut que $v \in \bigcap_{F \in \mathcal{C}} F$. Comme ce raisonnement est valide pour tout $v \in \text{vect}(A)$, on conclut que $\text{vect}(A) \subset \bigcap_{F \in \mathcal{C}} F$. $\square$ D'après la proposition 1.2.1, $\text{vect}(A) \in \mathcal{C}$. Donc pour tout $u \in \bigcap_{F \in \mathcal{C}} F$, $u \in \text{vect}(A)$, donc $\bigcap_{F \in \mathcal{C}} F \subset \text{vect}(A)$. $\square$

a. cette propriété se résume ainsi : *tout sous-espace vectoriel est stable par combinaison linéaire*, et la réciproque est vraie.

Proposition 1.2.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $A \subset F$. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors $A \subset F$ si et seulement si $\text{vect}(A) \subset F$.

Démonstration. Comme F est un sous-espace vectoriel, F est stable par combinaison linéaire, et on obtient l'implication de gauche à droite. L'implication réciproque est immédiate. $\square$

1.3 Familles de vecteurs

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $u \in E$. Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille de vecteurs de E . Dans cette section, on s'intéresse à la question de savoir si u est combinaison linéaire des vecteurs u_i pour $i \in I$:

$$u \in \text{vect}(u_i)_{i \in I} \quad ?$$

Plus explicitement, on se demande s'il est possible d'écrire

$$u = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad (1.10)$$

où $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ est une famille de scalaires à support fini. La question de l'*existence* d'une écriture de la forme (1.10) mène à la notion de famille *génératrice*. La question de l'*unicité* d'une telle écriture mène à la notion de famille *libre*. À l'intersection de ces deux notions, on s'intéressera à la notion fondamentale de *base*.

1.3.1 Familles génératrices

Définition 1.3.1 : famille génératrice et partie génératrice

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille de vecteurs de E . On dit que $(u_i)_{i \in I}$ est une *famille génératrice de E* si

$$E = \text{vect}(u_i)_{i \in I}.$$

Soit $A \subset E$ une partie. On dit que A est une *partie génératrice de E* si les vecteurs de A forment une famille génératrice de E .

Note

Avec les notations de la définition précédente, $(u_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E si et seulement si tout vecteur $u \in E$ admet *au moins une* écriture de la forme (1.10).

Exercice 1.3.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $A \subset E$ et $B \subset E$. On suppose que $A \subset B$. Montrer que si A est une partie génératrice de E , alors B est une partie génératrice de E .

Solution

On suppose que A est une partie génératrice de E , ce qui veut dire que

$$\forall v \in E, \exists n \in \mathbb{N}, \exists (u_1, \dots, u_n) \in A^n, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$$

Comme $A \subset B$, on en déduit que

$$\forall v \in E, \exists n \in \mathbb{N}, \exists (u_1, \dots, u_n) \in B^n, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n,$$

c'est-à-dire que B est une partie génératrice de E .

1.3.2 Familles libres

Définition 1.3.2 : famille libre et partie libre

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille de vecteurs de E . On dit que $(u_i)_{i \in I}$ est une *famille libre* si et seulement si :

pour toute famille de scalaires $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ à support fini, si $\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0$, alors $\forall i \in I, \lambda_i = 0$;

dans ce cas, on dit également que les vecteurs u_i pour $i \in I$ sont *linéairement indépendants*.

Soit $A \subset E$ une partie. On dit que A est une *partie libre* de E si les vecteurs de A forment une famille libre.

Note

Avec les notations de la définition précédente, $(u_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E si et seulement si ^a tout vecteur $u \in E$ admet *au plus une* écriture de la forme (1.10). Attention, « au plus une » signifie une ou zéro : un vecteur $u \in E$ peut ne pas admettre de telle écriture ; l'unicité ne garantit pas l'existence.

a. la démonstration de cette équivalence est laissée en exercice, sachant que l'une des deux implications est donnée par la proposition 1.3.1 p. 15 ci-dessous.

Exercice 1.3.2. Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, montrer que la fonction sin et la fonction cos sont linéairement indépendantes.

Solution

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ telles que $\lambda \cos + \mu \sin = 0$, c'est-à-dire que $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) = 0$. D'une part,

$$\lambda \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \mu \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0,$$

d'où $\mu = 0$. D'autre part,

$$\lambda \cos(0) + \mu \sin(0) = 0,$$

d'où $\lambda = 0$. On conclut que la famille $(\sin, \cos)$ est libre.

L'indépendance linéaire d'une famille de vecteurs est principalement utilisée de la façon suivante.

Proposition 1.3.1 (identification des coefficients). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille de vecteurs. On suppose que $(u_i)_{i \in I}$ est une famille libre. Pour toutes familles de scalaires $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ et $(\mu_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ à support fini,

$$\text{si } \sum_{i \in I} \lambda_i u_i = \sum_{i \in I} \mu_i u_i, \text{ alors } \forall i \in I, \lambda_i = \mu_i.$$

Démonstration. Soient $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ et $(\mu_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ deux familles de scalaires à support fini telles que $\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = \sum_{i \in I} \mu_i u_i$. Alors

$$\sum_{i \in I} (\lambda_i - \mu_i) u_i = 0. \quad (1.11)$$

Comme la famille $(\lambda_i - \mu_i)_{i \in I}$ est à support fini et que $(u_i)_{i \in I}$ est libre, (1.11) implique que $\forall i \in I, \lambda_i - \mu_i = 0$, c'est-à-dire que $\forall i \in I, \lambda_i = \mu_i$, comme souhaité. $\square$

Définition 1.3.3 : famille liée et partie liée

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille de vecteurs de E . On dit que $(u_i)_{i \in I}$ est une *famille liée* si et seulement si $(u_i)_{i \in I}$ n'est pas une famille libre, c'est-à-dire si et seulement si :

il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ à support fini telle que

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0 \quad (1.12)$$

et telle que $\exists i \in I, \lambda_i \neq 0$;

dans ce cas, on dit également que les vecteurs u_i pour $i \in I$ sont *liés* ou *linéairement dépendants*, et on dit que (1.12) est une *relation de dépendance linéaire* entre les vecteurs u_i pour $i \in I$.

Soit $A \subset E$ une partie. On dit que A est une *partie liée de E* si les vecteurs de A forment une famille liée.

Note

À nouveau, la relation (1.12) est une écriture qui désigne, en réalité, la somme d'un nombre *fini* de vecteurs.

Note

Rappel : en pratique, pour démontrer qu'une famille de vecteurs est liée, on donne explicitement les coefficients d'une relation de dépendance linéaire.

Exercice 1.3.3. Soit $t \in \mathbb{R}$. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs suivants :

$$u_1 = (0, t, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (t, 0, 1).$$

1. Montrer que si $t = 0$, alors la famille (u_1, u_2, u_3) est liée.
2. Montrer que si $t = 1$, alors la famille (u_1, u_2, u_3) est liée.
3. Montrer que si $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, alors la famille (u_1, u_2, u_3) est libre.

Solution

1. Si $t = 0$, alors u_1 est le vecteur nul de $\mathbb{R}^3$. La relation de dépendance linéaire

$$1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 = 0$$

montre que la famille (u_1, u_2, u_3) est liée : en effet, les coefficients 1, 0, 0 sont non tous nuls.

De façon générale, toute famille de vecteurs contenant le vecteur nul est liée.

2. Si $t = 1$, alors $u_2 = u_3$ et la relation de dépendance linéaire

$$0 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + (-1) \cdot u_3 = 0$$

montre que la famille (u_1, u_2, u_3) est liée : en effet, les coefficients 0, 1, -1 ne sont pas tous nuls.

De façon générale, toute famille de vecteurs contenant deux vecteurs égaux est liée.

3. On suppose que $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = 0,$$

c'est-à-dire tels que $(0, \lambda_1 t, 0) + (\lambda_2, 0, \lambda_2) + (\lambda_3 t, 0, \lambda_3) = (0, 0, 0)$, où encore

$$\begin{cases} \lambda_2 + \lambda_3 t &= 0 \\ \lambda_1 t &= 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 &= 0. \end{cases}$$

Comme $t \neq 0$, la deuxième équation donne $\lambda_1 = 0$. Par soustraction, les deux autres équations donnent $(t-1)\lambda_3 = 0$; comme $t \neq 1$, on en déduit que $\lambda_3 = 0$. La dernière équation implique ensuite que $\lambda_2 = 0$. On a montré que pour tous $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$, si $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = 0$, alors $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Autrement dit, la famille (u_1, u_2, u_3) est libre.

Exercice 1.3.4. Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, montrer que les fonctions

$$\begin{aligned} f_a : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^{ax}, \end{aligned}$$

avec $a > 0$ réel, forment une famille libre, en procédant par l'absurde.

Solution

On suppose par l'absurde que la famille $(f_a)_{a>0}$ est liée. On dispose donc d'une relation

$$\lambda_1 f_{a_1} + \dots + \lambda_n f_{a_n} = 0 \quad (1.13)$$

où $n \geq 1$ est un entier, où $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sont distincts, et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ sont des scalaires non tous nuls^a. Sans perte de généralité, on suppose que les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont tous différents de zéro^b. On note

$$a = \max(a_1, \dots, a_n)$$

et on choisit $j \in \{1, \dots, n\}$ tel que $a_j = a$. La relation (1.13) s'écrit

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{i \in \{1, \dots, n\}} \lambda_i e^{a_i x} = 0 \quad (1.14)$$

En divisant chaque terme de la somme dans (1.14) par e^{ax} , on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_j + \sum_{i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{j\}} \lambda_i e^{(a_i - a)x} = 0. \quad (1.15)$$

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{j\}$, $a_i - a < 0$. En faisant tendre x vers $+\infty$ dans (1.15), on obtient donc $\lambda_j = 0$, ce qui contredit le fait que $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i \neq 0$. En conclusion, la famille $(f_a)_{a>0}$ est libre.

a. c'est-à-dire que $\exists i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i \neq 0$.

b. après avoir enlevé les termes nuls dans (1.13), on obtient une combinaison linéaire avec des coefficients tous différents de zéro; au lieu d'introduire des notations pour cette nouvelle combinaison linéaire, on suppose que ce travail a déjà été fait dans (1.13), c'est-à-dire que $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i \neq 0$.

Exercice 1.3.5. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $A \subset E$ et $B \subset E$. On suppose que $A \subset B$. Montrer que si A est une partie liée de E , alors B est une partie liée de E .

Solution

On suppose que A est une partie liée de E , ce qui veut dire que

$$\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \exists (u_1, \dots, u_n) \in A^n, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \left(\exists i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i \neq 0 \text{ et } \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0 \right).$$

Comme $A \subset B$, on en déduit que

$$\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \exists (u_1, \dots, u_n) \in B^n, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \left(\exists i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i \neq 0 \text{ et } \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0 \right),$$

c'est-à-dire que B est une partie liée de E .

Exercice 1.3.6. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $A \subset E$ et $B \subset E$. On suppose que $B \subset A$. Montrer que si A est une partie libre de E , alors B est une partie libre de E .

Solution

On suppose que A est une partie libre de E . Soit $n \geq 1$ entier, $u_1, \dots, u_n \in B$, et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0. \quad (1.16)$$

Comme $B \subset A$, le membre de gauche de (1.16) est une combinaison linéaire de vecteurs de A . Comme A est libre, il vient que $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. On a montré que B est libre.

Exercice 1.3.7 (ajout d'un vecteur à une partie libre). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $A \subset E$ non vide. On suppose que A est libre. Pour tout $v \in E$, montrer que $A \cup \{v\}$ est libre si et seulement si $v \notin \text{vect}(A)$.

Solution

Il est équivalent de montrer que pour tout $v \in E$, $A \cup \{v\}$ est liée si et seulement si $v \in \text{vect}(A)$. Soit $v \in E$. On procède par double implication. $\Rightarrow$ On démontre la contraposée. On suppose que $v \in \text{vect}(A)$. On choisit un entier $n \geq 1$, des vecteurs $u_1, \dots, u_n \in A$, des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$. Autrement dit,

$$1 \cdot v + (-\lambda_1) \cdot u_1 + \dots + (-\lambda_n) \cdot u_n = 0.$$

Les vecteurs $v, u_1, \dots, u_n$ appartiennent à $A \cup \{v\}$, et les coefficients $1, -\lambda_1, \dots, -\lambda_n$ sont non tous nuls, donc $A \cup \{v\}$ est une partie liée. Par contraposition, on en conclut que si $A \cup \{v\}$ est une partie libre, alors $v \notin \text{vect}(A)$. $\Leftarrow$ On suppose que $v \notin \text{vect}(A)$. On montre que $A \cup \{v\}$ est libre, c'est-à-dire que si une combinaison linéaire de vecteurs de $A \cup \{v\}$ est nulle, alors tous ses coefficients sont nuls. Soit $B \subset A$ fini. Soit $(\lambda_u)_{u \in B} \in \mathbb{K}^B$ une famille de scalaires. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On suppose que

$$\lambda v + \sum_{u \in B} \lambda_u u = 0. \quad (1.17)$$

Si $\lambda \neq 0$, alors (1.17) implique que

$$v = - \sum_{u \in B} \frac{\lambda_u}{\lambda} u,$$

donc que $v \in \text{vect}(B)$, donc que $v \in \text{vect}(A)$. Comme $v \notin \text{vect}(A)$, on en conclut que $\lambda = 0$. Ainsi,

$$\sum_{u \in B} \lambda_u u = 0.$$

Comme A est libre, B est libre (exercice 1.3.6), donc $\forall u \in B, \lambda_u = 0$ et la démonstration est terminée.

1.3.3 Bases et coordonnées

Définition 1.3.4 : base

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille de vecteurs de E . On dit que $(u_i)_{i \in I}$ est une *base* de E si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- $(u_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E (sur $\mathbb{K}$),
- $(u_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E .

Pour la plupart des espaces vectoriels de référence, il existe une base particulière que l'on appelle la *base canonique*.

Exemple 1.3.1. Soit $n \geq 1$ entier. La famille des n vecteurs

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

est appelée la *base canonique de $\mathbb{K}^n$* .

Exemple 1.3.2. Soient $n \geq 1, p \geq 1$ deux entiers. On note $M_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices à coefficients dans $\mathbb{K}$, à n lignes et à p colonnes. La famille

$$(E_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

des np matrices élémentaires^a est appelée la *base canonique de $M_{n,p}(\mathbb{K})$* .

a. pour $i \in \{1, \dots, n\}$ et $j \in \{1, \dots, p\}$, le seul coefficient non nul de $E_{i,j}$, égal à 1, est situé à la i -ème ligne, j -ème colonne :

$$E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, E_{n,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, E_{1,p} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, E_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.3.3. Soit $n \in \mathbb{N}$. La famille des n polynômes

$$1, X, X^2, \dots, X^n$$

est appelée la *base canonique de $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \leq n\}$* .

Exemple 1.3.4. La famille infinie constituée des polynômes

$$1, X, X^2, \dots$$

est appelée la *base canonique de $\mathbb{K}[X]$* .

Exercice 1.3.8.

1. Montrer que la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ suivante est libre, mais pas génératrice :

$$u_1 = (1, -1).$$

2. Montrer que la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ suivante est génératrice, mais pas libre :

$$v_1 = (0, -1), \quad v_2 = (1, -2), \quad v_3 = (1, 1).$$

3. Montrer que la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ suivante est une base :

$$w_1 = (1, 2), \quad w_2 = (2, 1).$$

Solution

1. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, si $\lambda \cdot u_1 = 0$, alors $(\lambda, -\lambda) = (0, 0)$ donc $\lambda = 0$. Ainsi, le vecteur u_1 forme une famille libre de $\mathbb{R}^2$. De façon générale, dans tout espace vectoriel, tout vecteur non nul forme une famille libre.

En revanche, $\text{vect}(u_1) = \{(\lambda, -\lambda) \in \mathbb{R}^2 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, donc $(1, 0) \notin \text{vect}(u_1)$, donc u_1 n'est pas une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.

2. (v_1, v_2) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$ si et seulement si :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exists (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2, (a, b) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = (\lambda_2, -\lambda_1 - 2\lambda_2),$$

or pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, le système

$$\begin{cases} \lambda_2 = a \\ -\lambda_1 - 2\lambda_2 = b \end{cases}$$

admet pour (unique) solution le couple $(\lambda_1, \lambda_2) = (-2a - b, a)$. La famille (v_1, v_2) est donc génératrice.

En revanche, comme $\text{vect}(v_1, v_2) = \mathbb{R}^2$, $v_3 \in \text{vect}(v_1, v_2)$:

$$\begin{array}{ccc} & -2a - b & \\ & \downarrow & \\ v_3 & = & -3 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2. \\ \uparrow & & \uparrow \\ (a, b) & & a \end{array}$$

On en déduit la relation de dépendance linéaire $3v_1 - v_2 + v_3 = 0$. Comme les coefficients $3, -1, 1$ ne sont pas tous nuls, on conclut que la famille (v_1, v_2, v_3) est liée.

3. On montre que (w_1, w_2) est génératrice et libre. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, l'unique $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 = (a, b) \tag{1.18}$$

est $(\lambda_1, \lambda_2) = (-\frac{1}{3}a + \frac{2}{3}b, \frac{2}{3}a - \frac{1}{3}b)$ car un tel couple (λ_1, λ_2) est solution du système de Cramer

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = a \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = b \end{cases}$$

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, l'existence de $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que (1.18) justifie que (w_1, w_2) est génératrice.

Pour $(a, b) = (0, 0)$, $(\lambda_1, \lambda_2) = (0, 0)$ est solution de (1.18) ; cette solution étant unique, pour tous $\lambda'_1, \lambda'_2 \in \mathbb{R}^2$, si $\lambda'_1 w_1 + \lambda'_2 w_2 = 0$, alors $\lambda'_1 = 0$ et $\lambda'_2 = 0$, ce qui veut dire que (w_1, w_2) est libre.

Exercice 1.3.9. Montrer que toute base de $\mathbb{K}[X]$ doit contenir une infinité de polynômes. Indication : que peut-on dire du degré d'une combinaison linéaire de polynômes ?

Solution

On suppose par l'absurde qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ et une base $(e_1, \dots, e_n) \in \mathbb{K}[X]$ de $\mathbb{K}[X]$ ayant n polynômes. On note $m = \max(\deg e_1, \dots, \deg e_n)$. Toute combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_n$ est de degré au plus m . Par conséquent, $X^{m+1} \notin \text{vect}(e_1, \dots, e_n)$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ n'est pas une famille génératrice de $\mathbb{K}[X]$, ce qui contredit l'hypothèse que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}[X]$. En conclusion, il n'existe aucune base finie de $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 1.3.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $(e_i)_{i \in I} \in E^I$ une base de E . Alors pour tout vecteur $v \in E$, il existe une unique famille de scalaire $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ à support fini telle que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i. \quad (1.19)$$

Démonstration. L'hypothèse que la famille $(e_i)_{i \in I}$ est génératrice fournit l'existence de la famille $(\lambda_i)_{i \in I}$. L'unicité de cette famille a été démontrée à la proposition 1.3.1 p. 15. $\square$

Définition 1.3.5 : coordonnées d'un vecteur dans une base

Dans (1.19), les scalaires λ_i pour $i \in I$ sont appelés les *coordonnées* du vecteur v dans la base $(e_i)_{i \in I}$.

Exemple 1.3.5. Dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$, les coordonnées du vecteur $(3, 0, -1, 3) \in \mathbb{R}^4$ sont 3, 0, -1, 3.

Exemple 1.3.6. Dans la base canonique de $\mathbb{R}_5[X]$, les coordonnées du polynôme $X^4 - X^2 + 3$ sont 3, 0, -1, 0, 1, 0.

Exercice 1.3.10. Quelles sont les coordonnées du polynôme

$$(X - i)(X - 1) \in \mathbb{C}_4[X]$$

dans la base canonique ?

Solution

Dans la base canonique de $\mathbb{C}_4[X]$, les coordonnées du polynôme

$$(X - i)(X - 1) = X^2 + (-1 - i)X + i$$

sont $i, -1 - i, 1, 0, 0$.

Exercice 1.3.11.

1. Donner une base de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. Donner une base de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Solution

1. Montrons que 1 et i forment une base de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. La famille $(1, i)$ est libre : pour tous scalaires $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, si $\lambda \cdot 1 + \mu \cdot i = \lambda + \mu i = 0$, alors $\lambda = 0$ et $\mu = 0$. La famille $(1, i)$ est génératrice : tout nombre complexe s'écrit $\lambda + \mu i$ pour certains scalaires $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Donc la famille $(1, i)$ est une base de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. Montrons que le vecteur 1 forme, tout seul, une base de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. La famille (1) est libre : pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$, si $\lambda \cdot 1 = \lambda = 0$, alors $\lambda = 0$. La famille (1) est génératrice : tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z \cdot 1$, pour $z \in \mathbb{C}$. Donc la famille (1) est une base de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.